

BÀI 1SUM26R1A - KIỂM TRA CHIA HẾT 7 VÀ 13Đã giải

1s · 200000KB

Cho số nguyên N. Nhiệm vụ của bạn là hãy kiểm tra xem số nguyên này có chia hết cho 7 và 13 hay không? Nếu chia hết cho cả hai, in ra "**Both**". Nếu chỉ chia hết cho 7, in ra "**Div 7**". Nếu chỉ chia hết cho 13, in ra "**Div 13**". Nếu không chia hết cho số nào, in ra "**None**".

Input: Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương T là số lượng bộ test ($T \leq 100$). Tiếp đến là T dòng, mỗi dòng chứa một xâu không quá 10^5 kí tự số mô tả số N.

Output: Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Ví dụ:

Input	Output
5	Div 7
7	Div 13
13	

Input	Output
5	Div 7
7	Div 13
13	Both
91	None
10	Div 7
14	

BÀI 2SUM26R1B - LŨY THỪA 3 VÀ 5Đã giải

2s · 524288KB

Cho số nguyên dương N. Nhiệm vụ của bạn là hãy tìm cặp số nguyên dương (A, B) sao cho $3^A + 5^B = N$?

Input:

Dữ liệu đầu vào chứa một số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^{18}$).

Output:

Nếu không có cặp số (A, B) nào thỏa mãn, in ra -1.

Ngược lại, hãy in ra hai số nguyên A và B. Có thể có nhiều đáp án, bạn hãy in ra một đáp án thỏa mãn.

Test ví dụ:

Input	Output
32	3 1
206	4 3
1023	-1

Giải thích test 2: ta có $3^4 + 5^3 = 206$.

Input	Output
32	3 1
206	4 3
1023	-1

BÀI 3SUM26R1C - SWAP KÍ TỰ ĐỂ THU ĐƯỢC XÂU ĐỐI XỨNGĐã giải2s - 524288KB

Cho một xâu S chỉ gồm các chữ cái thường. Bạn hãy xác định xem có thể biến đổi xâu S thành một xâu đối xứng bằng các phép đổi chỗ 2 kí tự kề nhau hay không?

Nếu có thể, hãy in ra số bước ít nhất.

Input:

Chứa một xâu S có độ dài không quá 200000, chỉ gồm các chữ cái thường.

Output:

In ra số lần đổi chỗ ít nhất có thể. Nếu không tồn tại đáp án, in ra -1.

Test ví dụ:

Input:	Output:
aab	1
snake	-1
abaabcc	4

Giải thích test 3:

Đổi chỗ kí tự thứ 5 và 6 được abaabcca

Đổi chỗ kí tự thứ 3 và 4 được abcaabcca

BÀI 3SUM26R1C - SWAP KÍ TỰ ĐỂ THU ĐƯỢC XÂU ĐỐI XỨNGĐã giải2s - 524288KB

Chứa một xâu S có độ dài không quá 200000, chỉ gồm các chữ cái thường.

Output:

In ra số lần đổi chỗ ít nhất có thể. Nếu không tồn tại đáp án, in ra -1.

Test ví dụ:

Input:	Output:
aab	1
snake	-1
abaabcc	4

Giải thích test 3:

Đổi chỗ kí tự thứ 5 và 6 được abaabcca

Đổi chỗ kí tự thứ 4 và 5 được abacabcca

Đổi chỗ kí tự thứ 3 và 4 được abcaabcca

Đổi chỗ kí tự thứ 2 và 3 được acbaabcca, một xâu đối xứng.

Input	Output
aab	1
snake	-1
abaabcca	4

BÀI 4SUM26R1D - SỐ LƯỢNG ƯỚC CỦA N!Đã giải

2s - 524288KB

Cho số nguyên N . Hãy đếm số lượng các ước của $N!$

Vì đáp án có thể rất lớn, hãy in ra theo modulo $10^9 + 7$.

Input:

Dữ liệu đầu vào chứa số nguyên N ($1 \leq N \leq 1000$).

Output:

In ra một số nguyên là số lượng ước tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
3	4
5	16
10	5839512

Giải thích test 1: $3! = 6$, có 4 ước là 1, 2, 3, và 6.

Input	Output
3	4
5	16
100	583951250

BÀI 5SUM26R1E - CẦU THANGĐã giải

2s - 524288KB

Cầu thang nhà Tí có N bậc. Ban đầu Tí đang ở đứng ở dưới nền nhà. Mỗi bước, Tí có thể di chuyển qua 1 bậc hoặc 2 bậc cầu thang.

Tí rất lười lau cầu thang. Có M bậc cầu thang bị bẩn, kí hiệu là $a_1, a_2, \dots, a_M$. Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số các di chuyển của Tí để đi hết cầu thang mà chân không bị dính bẩn?

Đáp án có thể rất lớn, hãy in ra theo modulo $10^9 + 7$.

Input:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và M ($1 \leq M < N \leq 100000$).

Dòng thứ hai gồm M số nguyên dương a_i .

Output:

In ra số lượng cách di chuyển tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
5 1 3	2
5 2 2 3	0
20 3 2 7 13	195

Input	Output
5 1 3	2
5 2 2 3	0
20 3 2 7 13	195

BÀI 6SUM26R1F - HAI TRUNG TÂMĐã giải

2s - 524288KB

Cho một cây có N đỉnh. Bạn hãy lựa chọn 2 đỉnh làm trung tâm, sao cho khoảng cách lớn nhất của một nút bất kì tới một trung tâm nào đó là nhỏ nhất có thể?

Input:

Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($2 \leq N \leq 5000$).

N-1 dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u và v mô tả một cạnh của cây.

Output:

In ra một số nguyên là giá trị nhỏ nhất tìm được.

Test ví dụ:

Test

Output

Input	Output
6 2 1 3 2 4 2 5 3 6 2	1
15 2 1 3 1 4 1 5 2 6 3 7 3 8 6 9 5 10 3 11 9 12 10 13 8 14 3 15 6	3

BÀI 7SUM26R1G - TÔ MÀU CÂYĐã giải

2s - 524288KB

Cho một cây G có N đỉnh, cạnh thứ i nối hai đỉnh A_i và B_i . Bạn cần tô màu các cạnh của cây, sao cho với mỗi đỉnh, không tồn tại 2 cạnh nào có cùng màu, và phải sử dụng ít màu nhất có thể?

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng đỉnh N ($2 \leq N < 10^5$).

N-1 dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên A_i và B_i mô tả một cạnh của cây ($1 \leq A_i < B_i \leq N$).

Output:

Có thể có nhiều đáp án, hãy in ra một đáp án thỏa mãn yêu cầu.

Dòng đầu tiên in ra số nguyên K, là số lượng màu ít nhất cần sử dụng.

Dòng thứ hai in ra K số nguyên là màu được tô cho cạnh thứ i.

Test ví dụ:

Input	Output
3 1 2 2 3	2 1 2
8 1 2 2 3 2 4 2 5 4 7 5 6 6 8	4 1 2 3 4 1 1 2

Input	Output
3 1 2 2 3	2 1 2
8 1 2 2 3 2 4 2 5 4 7 5 6 6 8	4 1 2 3 4 1 1 2

BÀI 8SUM26R1H - TRUY VẤN SẮP XẾP DÃY SỐĐã giải

2s - 524288KB

Cho dãy số $A[]$ ban đầu là rỗng. Thực hiện Q truy vấn, mỗi truy vấn có dạng như sau:

1 x: Thêm số x vào dãy số A. x có giá trị không quá 10^9 .

2: In ra phần tử đầu tiên. Sau đó xóa đi phần tử này. Dữ liệu đảm bảo trước khi thực hiện thao tác 2, dãy số khác rỗng.

3: Sắp xếp dãy số $A[]$ theo thứ tự tăng dần.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng truy vấn Q ($1 \leq Q < 200000$).

Q dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một truy vấn.

Output:

Với mỗi truy vấn loại 2, hãy in ra đáp án trên một dòng.

Test ví dụ:

Input	Output
10 1 4 1 3 1 2	1 2

BÀI 8SUM26R1H - TRUY VẤN SẮP XẾP DÂY SỐĐã giải

2s - 524288KB

12

11

3

2

10

2

Giải thích test, dãy số A[] sau mỗi truy vấn có dạng như sau:

A = {4}

A = {4, 3}

A = {4, 3, 2}

A = {4, 3, 2, 1}

A = {1, 2, 3, 4} do thao tác sắp xếp lại.

A = {2, 3, 4}

A = {2, 3, 4, 0}

A = {3, 4, 0}

Input	Output
8	1
1 4	2
1 3	
1 2	
1 1	
3	
2	
1 0	
2	

BÀI 9SUM26R1I - BIỂU THỨC TOÁN HỌCĐã giải

1s - 524288KB

Cho dãy số A[] gồm N phần tử và số nguyên dương M. Nhiệm vụ của bạn là đếm số cách điền các dấu +, -, * vào giữa các phần tử A[i] và A[i+1] (với i < N) để tạo thành biểu thức có giá trị chia hết cho M.

Gợi ý: quay lui rồi sử dụng Stack cho phần tính toán giá trị biểu thức.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 100).

Mỗi test bắt đầu bởi 2 số nguyên N và M (2 ≤ N ≤ 10, 1 ≤ M ≤ 10⁹).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (0 ≤ A[i] ≤ 10⁹).

Output:

Với mỗi test, hãy in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Test ví dụ:

BÀI 9SUM26R1I - BIỂU THỨC TOÁN HỌCĐã giải

1s - 524288KB

Input	Output
2	2
4 19	81
3 4 5 7	
5 1	
1 9 8 5 3	

Giải thích test 1:

$3 + 4 + 5 + 7 = 19$

$3 * 4 - 5 - 7 = 0$

Input	Output
2	2
4 19	81
3 4 5 7	
5 1	
1 9 8 5 3	

BÀI 10SUM26R1J - SỐ ĐẢOĐã giải

2s - 524288KB

Cho số nguyên N. Kí hiệu $rev(N)$ là số đảo ngược lại của N và không tính các chữ số 0 ở đầu.
Ví dụ $rev(1234) = 4321$, $rev(1000) = 1$.

Cho số nguyên D. Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số lượng số nguyên dương N thỏa mãn $rev(N) = N+D$?

Input:

Dữ liệu đầu vào chứa một số nguyên D ($1 \leq D < 10^9$).

Output:

In ra một số nguyên là số lượng số N thỏa mãn yêu cầu.

Test ví dụ:

Input	Output
54	3
74	0
119	656

Giải thích test 1: Ta có $54 = 71 - 17 = 82 - 28 = 93 - 39$.

Input	Output
54	3
74	0
11979	656